

DOCUMENTO DE TRABAJO · SEMANA 1

Producto, investigación y QA

Especificación funcional del MVP para emprendedores

Responsable: Matu - Producto / Investigación / QA

Período: Semana 1 · 27/08/2026 al 02/09/2026

Versión: 1.0 · Base de decisión para Ayrton y Lu

Estado: Propuesta completa para revisión y aprobación del equipo

DECISIÓN DE ALCANCE

El MVP se considera exitoso si una persona puede registrarse, crear un emprendimiento, aportar contexto, ejecutar un análisis, ver una estimación orientativa, encontrar el paywall, activar una suscripción simulada y acceder al dashboard sin intervención del desarrollador.

Qué queda resuelto en este documento

- Definición del problema, público objetivo, propuesta de valor y límites del MVP.
- Casos de uso y especificación funcional con criterios de aceptación.
- Contrato de entrada y salida para la IA, incluido el modo de estimación.
- Métricas del dashboard, planes, límites y lógica del paywall.
- Investigación de competidores y viabilidad de Instagram y búsqueda web.
- Datos de prueba, severidades, formato de bugs y batería inicial de QA.
- Riesgos, decisiones pendientes y entregables que deben aprobarse antes del 02/09.

Nota metodológica: las decisiones de producto que todavía no fueron confirmadas por usuarios reales se identifican como hipótesis. Los precios y capacidades externas fueron consultados el 29/08/2026 y deben revisarse antes de una publicación comercial.

0. Resumen ejecutivo

La aplicación busca convertir información dispersa de un emprendimiento en un diagnóstico breve, comprensible y accionable. Su valor no está en mostrar muchos gráficos ni en generar un plan genérico, sino en conservar el contexto de cada negocio, combinar datos declarados con señales verificables y traducirlos en prioridades concretas.

La primera versión se orienta a una persona que gestiona un pequeño emprendimiento y usa Instagram como canal relevante, pero no cuenta con tiempo, experiencia analítica ni un equipo de marketing. Esta elección es una hipótesis de producto: deberá validarse con cinco conversaciones breves antes de cerrar el posicionamiento comercial.

Decisiones recomendadas para construir sin bloqueo

ID	Decisión	Definición
D1	Usuario inicial	Emprendedor/a individual o microempresa, con 0-5 colaboradores, que vende por Instagram o lo utiliza para captar clientes.
D2	Promesa del MVP	Entender qué está funcionando, qué riesgo atender primero y qué tres acciones realizar durante los próximos 30 días.
D3	Instagram	Integración solo con cuentas profesionales. Debe existir un modo manual/datos controlados para cuentas personales, permisos pendientes y demo.
D4	Estimación	Escenario orientativo a 90 días, no garantía. Si faltan datos de base, se muestra potencial cualitativo y se evita inventar porcentajes.
D5	Monetización	Una vista previa gratuita antes del paywall; análisis completo, historial y dashboard desbloqueados mediante pago simulado.
D6	Datos	Todo archivo, métrica, análisis y resultado debe tener workspace_id y verificarse contra el usuario autenticado.

Fuera del alcance del 23/09

- Facturación real, gestión de impuestos o comprobantes.
- Publicación o automatización avanzada de redes sociales.
- Colaboración multiusuario con permisos complejos.
- Predicción financiera garantizada o valoración del negocio.
- Comparación masiva de competidores o escucha social en tiempo real.
- Múltiples redes sociales y entrenamiento de modelos propios.

REGLA DE RECORTE

Si una función no es necesaria para completar el recorrido de demostración, no debe bloquear el MVP. Puede registrarse como mejora posterior.

1. Definición de producto

1.1 Problema

Los pequeños emprendedores suelen tener información repartida entre su memoria, archivos, redes sociales y registros informales. Pueden ver números aislados, pero no necesariamente entender su significado ni convertirlos en decisiones. Las herramientas de social media se concentran en publicar y medir canales; las herramientas de planificación empresarial se concentran en planes y proyecciones. El espacio del producto está en unir contexto de negocio, análisis asistido e indicaciones accionables en una experiencia móvil sencilla.

1.2 Propuesta de valor

PROPUESTA

En pocos minutos, la persona describe su negocio y recibe un diagnóstico fundamentado: situación actual, señales relevantes, riesgos, oportunidades, tres prioridades y un escenario de mejora a 90 días, conservado dentro del workspace de ese emprendimiento.

1.3 Principios de producto

- Accionable antes que exhaustivo: cada análisis termina con próximas acciones priorizadas.
- Trazable antes que convincente: las afirmaciones externas deben incluir fuente y fecha.
- Escenarios antes que promesas: toda estimación explícita supuestos e incertidumbre.
- Separación por diseño: ningún dato puede cruzar workspaces.
- Degradación honesta: si Instagram o la web no están disponibles, el flujo continúa con información manual y avisa la limitación.
- Lenguaje claro: evitar jerga financiera o de marketing sin una explicación breve.

1.4 Recorrido de oro

Paso	Pantalla	Resultado esperado
1	Registro	La persona crea una cuenta e inicia sesión.
2	Onboarding	Explica objetivo, datos usados y carácter orientativo del análisis.
3	Workspace	Crea un emprendimiento y completa su contexto mínimo.
4	Información	Carga datos manuales, archivo opcional e Instagram profesional opcional.
5	Análisis	La app investiga, organiza evidencia y genera un diagnóstico.
6	Vista previa	Muestra resumen, una oportunidad y escenario orientativo.
7	Paywall	Compara el plan gratuito con Pro y ofrece pago simulado.

Paso	Pantalla	Resultado esperado
8	Dashboard	Desbloquea el análisis completo, métricas, acciones e historial.

2. Público objetivo y casos de uso

2.1 Persona primaria (hipótesis)

Dimensión	Definición
Perfil	Persona de 22-50 años que dirige un emprendimiento o microempresa y toma la mayoría de las decisiones.
Equipo	Trabaja sola o con hasta cinco personas; no dispone de analista ni responsable dedicado de marketing.
Canal	Instagram es importante para descubrir, conversar o vender; puede tener cuenta personal o profesional.
Madurez	Negocio en idea, lanzamiento o primeras ventas; registros incompletos y métricas dispersas.
Necesidad	Quiere saber qué atender primero y obtener un plan breve que pueda ejecutar.
Barreras	Poco tiempo, lenguaje técnico, desconfianza frente a predicciones y dificultad para conectar fuentes.

2.2 Trabajo principal del usuario

JOB TO BE DONE

Cuando no sé si mi emprendimiento está avanzando ni dónde concentrarme, quiero reunir la información disponible y recibir un diagnóstico explicado y priorizado, para decidir mis próximos pasos sin depender de un especialista.

2.3 Casos de uso prioritarios

ID	Caso	Necesidad	Criterio de éxito
UC-01	Crear un emprendimiento	Guardar el contexto de un negocio separado del resto.	Workspace visible y seleccionado; datos persistidos.
UC-02	Obtener diagnóstico inicial	Comprender situación, fortalezas, riesgos y oportunidades.	Resultado estructurado, legible y coherente con los datos.
UC-03	Analizar Instagram	Interpretar alcance, interacción y contenido cuando la cuenta lo permita.	Métricas con período, fuente y estados sin datos.
UC-04	Elegir próximas acciones	Recibir tres acciones ordenadas por impacto y esfuerzo.	Cada acción explica por qué, cómo y qué métrica observar.

ID	Caso	Necesidad	Criterio de éxito
UC-05	Consultar evolución	Volver al dashboard y revisar análisis e indicadores.	Historial por workspace sin contaminación cruzada.

2.4 Validación mínima pendiente

Antes del 09/09 se recomienda conversar con cinco personas que coincidan con el perfil. No es una investigación estadística; sirve para detectar contradicciones tempranas. Preguntar por la última vez que intentaron entender el rendimiento de su negocio, qué datos usaron, qué decisión tomaron y por qué pagarían. Evitar presentar primero la solución, porque induce respuestas positivas poco confiables.

3. Especificación funcional del MVP

Los requisitos se expresan desde el comportamiento esperado. Los identificadores FR sirven para vincular diseño, desarrollo, pruebas y bugs.

FR-01 · Registro e inicio de sesión

- Permitir registro con nombre, correo y contraseña; correo normalizado y único.
- Validar formato de correo, longitud mínima de contraseña y campos obligatorios.
- Mantener sesión tras cerrar y abrir la aplicación; permitir cierre de sesión.
- Los errores no deben revelar si existe información sensible adicional.

Criterio de aceptación: Una cuenta válida accede a onboarding; credenciales inválidas muestran un mensaje accionable y no crean sesión.

FR-02 · Onboarding

- Explicar en tres bloques: qué hace la app, qué datos utiliza y qué no garantiza.
- Solicitar aceptación de términos y tratamiento de datos antes de analizar información.
- Permitir continuar sin conectar Instagram.

Criterio de aceptación: El usuario comprende que la estimación es orientativa y llega a crear su primer workspace.

FR-03 · Gestión de workspaces

- Crear, seleccionar, editar y eliminar lógicamente un emprendimiento.
- Campos mínimos: nombre, país/ciudad, categoría, etapa, oferta y público objetivo.
- Cada workspace pertenece a un usuario y todas las consultas validan esa relación.
- La eliminación pide confirmación y no afecta otros workspaces.

Criterio de aceptación: Después de crear o seleccionar un workspace, todas las pantallas muestran únicamente su contexto.

FR-04 · Carga de contexto

- Permitir completar datos manuales y subir archivos admitidos dentro del límite del plan.
- Mostrar tipo, tamaño, estado de procesamiento y opción de eliminar cada archivo.
- Conectar Instagram es opcional; ante incompatibilidad se ofrece carga manual/controlada.
- No ejecutar el análisis si falta el contexto mínimo; indicar exactamente qué completar.

Criterio de aceptación: La persona puede ver y corregir el contexto que será enviado al análisis.

FR-05 · Análisis inicial

- Crear una ejecución asociada al workspace y conservar su estado: pendiente, procesando, completada o fallida.
- Usar únicamente datos del workspace activo y evidencia web vinculada a la consulta.
- Producir salida estructurada según la sección 4; registrar fuentes y momento de generación.
- Permitir reintento seguro sin duplicar resultados inconsistentes.

Criterio de aceptación: Una ejecución válida termina en una salida completa o en un error recuperable; nunca queda indefinidamente en carga.

FR-06 · Vista previa y estimación

- Mostrar antes del paywall: resumen, una fortaleza, un riesgo, una oportunidad y escenario orientativo.
- Explicar supuestos, horizonte temporal y nivel de confianza.
- Si faltan datos de base, evitar una cifra y pedir información adicional.

Criterio de aceptación: La vista previa aporta valor real sin presentar una predicción como garantía.

FR-07 · Paywall y suscripción simulada

- Mostrar comparación clara entre Gratuito y Pro después de la vista previa.
- Informar precio de referencia, periodicidad, límites y carácter simulado del pago en el entorno MVP.
- Al confirmar, actualizar el plan de manera idempotente y desbloquear inmediatamente.

Criterio de aceptación: Dos pulsaciones o un reintento no crean suscripciones duplicadas; el estado se conserva al volver a iniciar sesión.

FR-08 · Dashboard

- Mostrar diagnóstico, métricas disponibles, acciones priorizadas, fuentes e historial.
- Diferenciar cero, dato no disponible, permiso faltante y error de sincronización.
- Indicar período y última actualización de cada bloque.
- Los datos visibles cambian al cambiar el workspace.

Criterio de aceptación: El dashboard del workspace A no contiene ningún nombre, archivo, métrica, fuente o resultado del workspace B.

3.1 Campos mínimos del emprendimiento

Campo	Obligatorio	Regla	Tipo
Nombre	Sí	2-80 caracteres	Texto
País y ciudad/área	Sí	Selección + texto	Texto
Categoría	Sí	Catálogo + opción Otro	Texto

Campo	Obligatorio	Regla	Tipo
Etapas	Sí	Idea / lanzamiento / ventas / crecimiento	Enum
Oferta principal	Sí	10-500 caracteres	Texto
Cliente objetivo	Sí	10-500 caracteres	Texto
Objetivo a 90 días	Sí	Ventas / alcance / clientes / validación / otro	Enum + texto
Ventas o consultas actuales	No	Valor, moneda y período	Número
Instagram	No	Conexión profesional o datos manuales	Integración
Sitio web	No	URL válida	URL
Archivos	No	PDF/DOCX/TXT/CSV; límite por plan	Archivo

3.2 Estados obligatorios de interfaz

Estado	Significado	Comportamiento
Vacío	No existe información todavía	Explicar qué cargar y ofrecer acción principal.
Carga	Hay una operación activa	Mostrar progreso o etapa; evitar bloqueos silenciosos.
Sin datos	La fuente respondió sin valores	No mostrar 0; explicar limitación y alternativa.
Permiso faltante	La cuenta no autorizó una capacidad	Indicar permiso requerido y reconexión.
Error recuperable	Falla temporal	Conservar datos y permitir reintento.
Error definitivo	Formato o acceso inválido	Explicar cómo corregir; no ofrecer reintento ciego.
Éxito	Operación completada	Confirmar resultado y siguiente acción.

4. Contrato funcional de la IA

DEBILIDAD CRÍTICA RESUELTA

El plan original no define con precisión qué recibe la IA, qué debe devolver ni cómo se obtiene la estimación. Sin este contrato, Ayrton no puede implementar una salida estable, Lu no puede diseñarla y QA no puede decidir si una respuesta es correcta.

4.1 Entrada

- Identificador del workspace y versión del contexto.
- Perfil del negocio: ubicación, categoría, etapa, oferta, público y objetivo a 90 días.

- Datos operativos declarados: ventas, consultas, ticket, frecuencia de publicación o equivalentes, todos opcionales y fechados.
- Métricas de Instagram disponibles, con nombre, valor, período y origen.
- Texto extraído de archivos del workspace, limitado a documentos aceptados.
- Resultados de búsqueda web, con título, URL, fecha y fragmento relevante.
- Idioma de salida: español claro; país y moneda del workspace.

4.2 Proceso esperado

1. Comprobar suficiencia del contexto y listar faltantes.
2. Separar hechos aportados por el usuario, datos de plataforma, evidencia externa e inferencias.
3. Investigar solo preguntas necesarias para el caso; priorizar fuentes primarias y recientes.
4. Detectar contradicciones y no resolverlas inventando una certeza.
5. Generar el resultado en un esquema estructurado; validar el esquema antes de guardar.
6. Guardar fuentes, versión del prompt/modelo y timestamp junto al análisis.

4.3 Salida obligatoria

Campo	Formato	Contenido
resumen	80-120 palabras	Qué negocio es, etapa y situación principal.
calidad_contexto	completo / parcial / insuficiente	Faltantes que reducen la confianza.
fortalezas	3 elementos	Hecho o inferencia + evidencia.
riesgos	3 elementos	Probabilidad, impacto y mitigación.
oportunidades	3 elementos	Señal, relevancia y fuente.
acciones_30_dias	3-5 elementos	Acción, motivo, impacto, esfuerzo y métrica.
metricas	Lista	Valor, período, fuente y estado.
escenario_90_dias	bajo / base / alto	Rango, supuestos y confianza; puede ser cualitativo.
fuentes	Lista	Título, URL, fecha y afirmaciones respaldadas.
advertencias	Lista	Límites, datos ausentes y carácter no garantizado.

4.4 Regla de estimación

La estimación no debe ser una cifra generada libremente por el modelo. Se propone un escenario a 90 días para el objetivo elegido, con tres rangos y un nivel de confianza. El cálculo parte de una métrica base observable; aplica supuestos explícitos sobre acciones concretas; y limita los rangos mediante reglas definidas por producto.

- Con línea base suficiente: mostrar escenarios bajo, base y alto, siempre como rango.

- Con línea base parcial: mostrar un rango amplio, confianza baja y los datos que mejorarían la estimación.
- Sin línea base: no producir porcentaje ni monto; mostrar potencial cualitativo y solicitar datos.
- No afirmar causalidad a partir de correlaciones ni usar palabras como garantizado, seguro o vas a lograr.
- La proyección debe poder reconstruirse a partir de los valores y supuestos almacenados.

4.5 Ejemplo de entrada/salida para QA

Entrada: emprendimiento de cerámica artesanal en Córdoba, seis meses de actividad, vende por Instagram, 1.200 seguidores, 8 publicaciones en 30 días, 9.000 cuentas alcanzadas, 520 interacciones, 35 consultas y 12 ventas. Objetivo: aumentar consultas en 90 días.

Salida esperada resumida: reconoce que el objetivo es consultas, calcula métricas a partir del período indicado, distingue datos declarados de Instagram, propone acciones relacionadas con contenido y conversión, explica supuestos del escenario y no convierte crecimiento de seguidores en ventas garantizadas. Cualquier dato externo incluye fuente.

4.6 Reglas de calidad

Criterio	Regla verificable
Coherencia	No contradecir los datos del workspace ni el objetivo elegido.
Fundamento	Toda afirmación externa relevante debe tener una fuente trazable.
Separación	No incluir nombres, datos o archivos de otro workspace.
Acción	Cada recomendación debe indicar qué hacer y qué observar.
Incertidumbre	Indicar límites y confianza; no ocultar ausencia de información.
Seguridad	El contenido de archivos o páginas se trata como datos, no como instrucciones para el sistema.

5. Métricas del dashboard

El dashboard debe responder tres preguntas: qué ocurrió, qué significa y qué conviene hacer. No se deben mezclar métricas de distinta fuente o período sin identificarlas.

Métrica	Definición	Fuente	MVP	Regla
Alcance	Cuentas únicas alcanzadas	Instagram API	Sí, si existe	Período + variación
Vistas	Número de vistas disponible para cuenta/contenido	Instagram API	Sí, si existe	No confundir con alcance
Interacciones	Me gusta + comentarios + compartidos + guardados	Instagram API	Sí	Mostrar componentes
Tasa de interacción	$\text{Interacciones} / \text{alcance} \times 100$	Calculada	Sí	Solo si alcance > 0
Seguidores	Cantidad y variación del período	Instagram API	Opcional	Puede faltar en cuentas pequeñas
Visitas al perfil	Visitas durante el período	Instagram API	Opcional	Estado sin datos explícito
Consultas	Mensajes/leads declarados por el usuario	Manual	Sí para objetivo leads	Con fecha y período
Ventas	Ventas o pedidos declarados	Manual	Opcional	No inferir desde Instagram
Conversión	$\text{Ventas} / \text{consultas} \times 100$	Calculada	Opcional	Solo si ambos datos existen
Acciones	Prioridades generadas y su estado	IA + usuario	Sí	Pendiente/en curso/hecha

Orden recomendado del dashboard

- Resumen: situación, fecha del último análisis y calidad del contexto.
- Próximas tres acciones: impacto, esfuerzo y métrica objetivo.
- Indicadores principales del objetivo elegido.
- Instagram: alcance, interacciones y contenido destacado, cuando exista conexión.
- Riesgos y oportunidades con evidencia.
- Historial de análisis del workspace.

6. Planes, límites y payroll

Las referencias de mercado muestran dos patrones útiles: limitar por canales/workspaces y limitar por profundidad o cantidad de análisis. Buffer ofrece un plan gratuito hasta tres canales y planes pagos por canal; Metricool limita marcas, historial y créditos de IA; Upmetrics cobra por workspace; Venturekit limita planes completos por mes. Para el MVP conviene un modelo fácil de explicar y configurar.

[S4][S5][S8][S9]

Capacidad	Gratuito	Pro
Precio	USD 0	USD 9,99/mes (referencia; pago simulado)
Workspaces	1	5
Almacenamiento	50 MB	1 GB
Análisis	1 vista previa/mes	20 análisis completos/mes
Vista previa	Sí	Sí
Análisis completo	No	Sí
Dashboard	Resumen bloqueado	Completo
Historial	Último análisis	12 meses o configurable
Instagram	Conexión y muestra básica	Métricas completas disponibles
Exportación	No	Posterior al MVP

Reglas de implementación

- Los límites deben vivir en configuración de backend y no duplicarse como valores independientes en la interfaz.
- Los bloqueos se validan en servidor; ocultar un botón no constituye control de acceso.
- El pago simulado debe estar claramente marcado en builds de prueba.
- La activación debe ser idempotente y quedar registrada con fecha, plan y estado.
- No eliminar datos automáticamente al bajar de plan durante el MVP; bloquear nuevas acciones y avisar.

Momento y contenido del payroll

El payroll aparece después de entregar una vista previa útil. Debe recordar el valor ya obtenido, mostrar exactamente qué se desbloquea y ofrecer una salida clara. No conviene pedir pago antes de que la persona comprenda el diagnóstico.

MENSAJE FUNCIONAL

Ya vimos una oportunidad y el principal riesgo de tu negocio. Desbloquea el diagnóstico completo, las acciones de 30 días, el escenario a 90 días y el dashboard del emprendimiento.

7. Investigación de competidores

Se analizaron competidores de dos categorías: gestión de redes sociales y planificación/validación empresarial con IA. La comparación no intenta declarar equivalencia exacta; busca extraer patrones de producto, precio y payroll.

Producto	Categoría	Fortaleza	Precio observado	Patrón de paywall
Metrickool	Social media	Planificación, analítica, competidores, IA	Gratis; Starter desde €16/mes	Limita marcas, historial y créditos
Buffer	Social media	Publicación, analítica, IA, comunidad	Gratis; Essentials USD 5/canal/mes anual	Escala por canal y funciones
Later	Social media	Programación, analítica, IA, benchmarking	Starter USD 18,75/mes anual	Escala por social sets, historia e IA
Hootsuite	Social intelligence	Analítica, listening, benchmarking, recomendaciones IA	Prueba; niveles comerciales	Profundidad y colaboración en planes altos
Upmetrics	Business planning	Plan, investigación, proyección, pitch	Premium USD 19 mensual / 14 anual	Workspace y herramientas completas
Venturekit	Business planning	Planes, forecast, market research, asistente	Gratis; Pro USD 8/mes anual	Cantidad de planes completos
Ideation	Idea validation	19 tarjetas, score, competencia y plan 30 días	Gratis; Pro €9,99/mes	Flash gratuito y análisis completos
AppInsightsAI	Idea validation	Mercado, competencia, funciones, precio y veredicto	Gratis; Starter USD 7,99/mes	Pestañas y exportación por nivel

Aprendizajes aplicables

- La vista previa gratuita reduce fricción y demuestra valor antes de cobrar.
- Los límites más fáciles de comprender son workspaces, historial y cantidad de análisis.
- Los competidores separan datos reales de estimaciones en grados muy distintos; el producto puede diferenciarse haciendo esa distinción visible.
- El usuario pequeño no necesita cientos de métricas: necesita prioridades y explicaciones.
- El contexto persistente por emprendimiento y el enfoque móvil en español son una oportunidad, pero todavía una hipótesis que debe validarse.

Posicionamiento propuesto

TERRITORIO

No competir como programador de publicaciones ni como generador de planes extensos. Posicionarse como copiloto de diagnóstico y priorización para pequeños emprendimientos: reúne contexto, interpreta señales y propone el siguiente paso con evidencia.

8. APIs y fuentes de datos

8.1 Instagram

La documentación oficial de Meta confirma que Insights trabaja con cuentas profesionales (Business o Creator). Para servir cuentas que el equipo no administra se requiere acceso avanzado. Las métricas pueden exigir permisos específicos; algunas no están disponibles en cuentas con menos de 100 seguidores; el histórico de métricas de usuario se conserva hasta 90 días; y un dato inexistente puede devolverse como conjunto vacío en lugar de cero. [S1][S2]

Condición	Hallazgo	Decisión de MVP
Cuenta profesional	Requisito para Insights	Detectar tipo y ofrecer guía de conversión o modo manual.
Permisos	basic + manage_insights según login	Mostrar permiso faltante; nunca confundirlo con error general.
Acceso avanzado	Necesario para cuentas externas	Riesgo de revisión/aprobación; preparar datos controlados.
<100 seguidores	Algunas métricas pueden faltar	No penalizar ni mostrar cero inventado.
Histórico	Hasta 90 días para métricas de usuario	Guardar snapshots propios si términos y permisos lo permiten.
Valores vacíos	Ausencia no equivale a 0	Estado sin datos explícito en API, IA y UI.
Datos orgánicos	Agregados pueden excluir anuncios	Etiquetar alcance orgánico y no presentar ROI total.

Métricas candidatas

Según los endpoints oficiales observados, las candidatas incluyen reach, views, profile_views, follower_count, accounts_engaged, total_interactions, likes, comments, shares, saves y follows_and_unfollows, además de métricas de contenido. La disponibilidad depende del tipo de cuenta, contenido, período y permisos; Ayrton debe verificar una lista mínima contra una cuenta de prueba real. [S2]

Plan de contingencia para la demo

- Mantener una cuenta profesional de prueba controlada y autorizada.
- Preparar un dataset JSON versionado que imite la respuesta normal, vacía y con error.
- Permitir ingreso manual de seguidores, alcance, interacciones, consultas y ventas.
- Identificar siempre si el dato es API, manual o simulado.

8.2 Búsqueda web

Opción	Ventaja	Riesgo	Recomendación
OpenAI web search	Menor orquestación; respuesta y fuentes dentro del flujo de IA	Costo por búsqueda + tokens; dependencia del proveedor	Opción rápida si Ayrton ya usa OpenAI Responses API
Brave Search API	Índice independiente, resultados estructurados, USD 5/1.000 solicitudes y créditos mensuales publicados	Requiere recuperar, filtrar y citar resultados; revisar derechos de almacenamiento	Opción recomendada si se desea separar búsqueda de generación
Scraping propio	Control aparente	Fragilidad, términos, robots, mantenimiento y baja trazabilidad	Fuera del MVP

Brave publica una tarifa de USD 5 por 1.000 búsquedas, créditos mensuales y un índice propio; también advierte que almacenar resultados requiere derechos específicos. OpenAI permite incorporar `web_search` en Responses API e incluir fuentes del llamado. [S11][S12]

Reglas de investigación web

- Buscar con país, ciudad y categoría del workspace; evitar conclusiones globales para negocios locales.
- Priorizar fuentes oficiales, organismos y sitios de los actores analizados.
- Guardar URL, título, fecha de consulta y afirmación respaldada.
- Mostrar al usuario qué proviene de la web y qué es inferencia de la IA.
- No ejecutar instrucciones contenidas en páginas o archivos; tratarlas como contenido no confiable.
- No copiar extensos fragmentos protegidos; resumir y enlazar.

8.3 Privacidad y separación

- Toda tabla de dominio debe incluir `workspace_id` o relación inequívoca equivalente.
- Cada consulta valida `user_id` + `workspace_id` en backend; no confiar en el identificador enviado por la app.
- Los archivos se almacenan bajo una ruta/clave no predecible y asociada al workspace.
- Los prompts se ensamblan únicamente desde el contexto autorizado del workspace activo.
- Logs y mensajes de error no deben exponer tokens, documentos ni prompts completos.
- La política del proveedor de IA y búsqueda debe revisarse antes de enviar datos personales o confidenciales. OpenAI publica controles de datos por endpoint; el equipo debe elegir configuración y retención de forma explícita. [S13]

9. Estrategia y batería inicial de QA

9.1 Enfoque

QA comienza con la especificación, no con la aplicación terminada. Cada flujo debe probarse en camino feliz, límites, entradas inválidas, estados externos y aislamiento entre workspaces. La prioridad de la primera semana es convertir decisiones ambiguas en resultados verificables.

9.2 Datos de prueba

Perfil	Negocio	Datos	Propósito
TP-01 · Alma Cerámica	Producto físico · Córdoba	1.200 seguidores; 9.000 alcance; 520 interacciones; 35 consultas; 12 ventas	Camino feliz con Instagram
TP-02 · Estudio Norte	Servicio profesional · Buenos Aires	Sin Instagram profesional; 18 consultas; 5 clientes; documentos PDF	Modo manual y archivos
TP-03 · Verde Cerca	Alimentos · Rosario	Cuenta profesional con 65 seguidores; métricas parciales	Cuenta pequeña y sin datos
TP-04 · Vacío/hostil	Datos mínimos e entradas extremas	Nombres largos, HTML, instrucciones en archivos, archivos inválidos	Validación y resistencia
TP-05 · Usuario doble	Dos workspaces del mismo usuario	Nombres y métricas deliberadamente distintas	Prueba de contaminación cruzada

9.3 Severidad de bugs

Nivel	Definición	Decisión
Bloqueante	Impide completar el recorrido de oro o no existe alternativa.	No se entrega.
Crítico	Pérdida/mezcla de datos, acceso indebido, cobro/plan incorrecto o resultado gravemente engañoso.	Resolver antes de feature-complete.
Importante	Función relevante falla, pero existe alternativa razonable.	Resolver según impacto y tiempo.
Cosmético	Problema visual o textual sin impacto funcional.	Pulido final o backlog.

9.4 Formato de reporte de bug

- Título: [Área] comportamiento observado en una frase.
- Entorno: versión/build, dispositivo, sistema, usuario, plan y workspace.
- Precondiciones y datos utilizados.
- Pasos numerados para reproducir.
- Resultado actual y resultado esperado.

- Frecuencia: siempre / intermitente / una vez.
- Severidad, evidencia y logs no sensibles.

9.5 Casos de prueba iniciales

ID	Área	Escenario	Resultado esperado	Prioridad
QA-001	Auth	Registrar correo válido y contraseña admitida.	Cuenta creada; sesión iniciada; onboarding visible.	Alta
QA-002	Auth	Registrar el mismo correo con mayúsculas/minúsculas.	No crea duplicado; error claro.	Alta
QA-003	Auth	Usar correo inválido o campos vacíos.	Validación local/servidor; sin cuenta parcial.	Alta
QA-004	Auth	Usar contraseña por debajo del mínimo.	Indica requisito; no registra.	Media
QA-005	Auth	Cerrar y abrir app con sesión válida.	Sesión recuperada de forma segura.	Alta
QA-006	Auth	Cerrar sesión y volver atrás.	No permite acceder a datos autenticados.	Crítica
QA-007	Workspace	Crear workspace con todos los mínimos.	Queda guardado y seleccionado.	Alta
QA-008	Workspace	Omitir cada campo obligatorio.	Identifica el campo; no crea incompleto.	Alta
QA-009	Workspace	Nombre de 2 y 80 caracteres.	Acepta límites definidos.	Media
QA-010	Workspace	Nombre superior a 80 y espacios solamente.	Rechaza y explica la regla.	Media
QA-011	Workspace	Editar oferta, objetivo y ubicación.	Persiste y se usa en siguiente análisis.	Alta
QA-012	Workspace	Eliminar workspace con confirmación.	Desaparece sin afectar otros.	Alta
QA-013	Workspace	Cancelar eliminación.	No modifica información.	Media
QA-014	Planes	Crear workspace por encima del límite.	Backend bloquea y ofrece cambiar de plan.	Alta
QA-015	Archivos	Subir PDF/DOCX/TXT/CSV dentro del límite.	Estado procesado y asociado al workspace.	Alta
QA-016	Archivos	Subir tipo no admitido.	Rechaza sin procesar y conserva el resto.	Media
QA-017	Archivos	Subir archivo mayor al límite.	Bloquea con límite y uso disponible.	Alta
QA-018	Archivos	Subir archivo vacío o corrupto.	Error recuperable; no queda procesando.	Alta
QA-019	Archivos	Eliminar archivo ya procesado.	No aparece en análisis nuevo; cuota actualizada.	Alta
QA-020	Archivos	Archivo contiene instrucciones para ignorar reglas.	Se trata como datos; no altera contrato de IA.	Crítica
QA-021	Instagram	Conectar cuenta profesional autorizada.	Métricas y última actualización visibles.	Alta
QA-022	Instagram	Intentar cuenta personal.	Explica limitación y ofrece modo manual.	Alta
QA-023	Instagram	Denegar permiso de insights.	Estado permiso faltante y reconexión.	Alta
QA-024	Instagram	API devuelve conjunto vacío.	Muestra sin datos, no 0.	Crítica
QA-025	Instagram	Cuenta con menos de 100 seguidores.	Tolera métricas ausentes; análisis continúa.	Alta
QA-026	Instagram	API demora o falla temporalmente.	Timeout, mensaje y reintento; sin bloqueo total.	Alta
QA-027	Análisis	Ejecutar con contexto mínimo suficiente.	Resultado cumple esquema y queda guardado.	Alta
QA-028	Análisis	Ejecutar sin oferta o cliente objetivo.	No inicia; enumera faltantes.	Alta
QA-029	Análisis	Reintentar tras error temporal.	Una ejecución válida; sin duplicación confusa.	Alta
QA-030	Análisis	Comparar salida con datos conocidos TP-01.	No contradice valores ni inventa ventas.	Crítica

ID	Área	Escenario	Resultado esperado	Prioridad
QA-031	Análisis	Salida usa evidencia web.	Cada afirmación relevante tiene fuente y fecha.	Alta
QA-032	Análisis	Fuente web contradice dato del usuario.	Expone contradicción; no elige sin explicación.	Alta
QA-033	Estimación	Existe línea base completa.	Rangos bajo/base/alto con supuestos y confianza.	Alta
QA-034	Estimación	No existe línea base.	No inventa porcentaje; muestra potencial cualitativo.	Crítica
QA-035	Paywall	Completar vista previa gratuita.	Paywall aparece después de entregar valor.	Alta
QA-036	Paywall	Cancelar pago simulado.	Permanece Free; conserva análisis previo.	Alta
QA-037	Paywall	Confirmar pago simulado dos veces.	Una activación Pro; sin duplicados.	Crítica
QA-038	Paywall	Reiniciar app tras activar Pro.	Plan y funciones siguen desbloqueados.	Alta
QA-039	Dashboard	Abrir con métricas completas.	Valores, período, fuente y actualización correctos.	Alta
QA-040	Dashboard	Abrir sin métricas de Instagram.	Estados vacíos útiles; no rompe diseño.	Alta
QA-041	Dashboard	Cambiar entre workspace A y B.	Todos los bloques cambian; cero datos cruzados.	Crítica
QA-042	Aislamiento	Modificar workspace_id en una solicitud.	Servidor responde 403/404; no filtra existencia.	Crítica
QA-043	Aislamiento	Abrir URL/ID de archivo de otro workspace.	Acceso denegado; contenido no expuesto.	Crítica
QA-044	Aislamiento	Analizar A después de haber usado B.	Prompt/salida solo contiene contexto de A.	Crítica
QA-045	Resiliencia	Perder conexión durante guardado.	No corrompe datos; informa estado y reintento.	Alta
QA-046	Resiliencia	Pulsar varias veces acción principal.	Operación idempotente; botón protegido.	Alta
QA-047	Entrada	Introducir HTML/script en textos.	Se guarda/escapa como texto; no ejecuta código.	Crítica
QA-048	Accesibilidad	Navegar con texto ampliado y lector.	Controles tienen etiqueta; contenido no se corta.	Media

10. Entrega de la semana 1 y coordinación

10.1 Qué debe recibir cada integrante

Responsable	Material para iniciar
Ayrton	Modelo de datos derivado de campos; contrato IA; límites; métricas; permisos Instagram; pruebas de aislamiento e idempotencia.
Lu	Recorrido de oro; estados de interfaz; contenido de vista previa/paywall; jerarquía del dashboard; mensajes de error y sin datos.
Matu	Matriz de requisitos y QA; datos de prueba; criterios de coherencia de IA; registro de decisiones, riesgos y bugs.

10.2 Checklist de cierre al 02/09

Entregable	Responsable	Estado inicial
Alcance y fuera de alcance aprobados	Equipo	Pendiente de reunión
Persona primaria aceptada como hipótesis	Matu	Listo para validar
Recorrido de oro aprobado	Matu + Lu + Ayrton	Pendiente de aprobación
Campos y validaciones incorporados al diseño/modelo	Lu + Ayrton	Por iniciar
Contrato de IA aceptado	Matu + Ayrton	Decisión prioritaria
Métricas mínimas verificadas con cuenta de prueba	Ayrton + Matu	Prueba técnica
Planes y límites configurables aprobados	Equipo	Pendiente
48 casos de prueba cargados en el tracker	Matu	Contenido listo
Dataset de demo definido	Matu + Ayrton	Perfiles TP-01 a TP-05
Riesgos con responsable y fecha	Equipo	Pendiente de asignación

10.3 Agenda de trabajo hasta el cierre

Fecha	Resultado del día
29/08	Revisar este documento con Lu y Ayrton; resolver D1-D6; asignar cuenta Instagram de prueba.
30/08	Ayrton valida API y esquema; Lu transforma recorrido y estados en wireframes; Matu ajusta criterios.
31/08	Probar prototipo/wireframes contra UC y QA; cerrar métricas y copy del paywall.
01/09	Revisión conjunta de modelo de datos, contrato IA, límites y dataset de demo.
02/09	Aprobar versión 1.0; cargar requisitos/casos en tracker; registrar pendientes para semana 2.

11. Riesgos y decisiones pendientes

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
R1	Instagram no aprueba acceso avanzado a tiempo	Alta	Alta	Cuenta controlada + dataset simulado + modo manual	Ayrton
R2	IA entrega respuestas genéricas o contradictorias	Alta	Alta	Contrato estructurado + casos dorados + revisión de Matu	Matu/Ayrton
R3	Estimación se interpreta como promesa	Media	Alta	Rangos, supuestos, confianza y copy legal claro	Matu/Lu
R4	Datos cruzados entre workspaces	Media	Crítica	Controles backend + pruebas QA-041 a QA-044	Ayrton/Matu
R5	Alcance crece con funciones de redes/finanzas	Alta	Alta	Aplicar regla de recorte y backlog explícito	Equipo
R6	Paywall aparece antes de demostrar valor	Media	Media	Vista previa útil y prueba del flujo	Lu/Matu
R7	Métricas ambiguas o períodos mezclados	Media	Alta	Diccionario de métricas + fuente/período visibles	Matu/Ayrton
R8	Dependencia de búsqueda eleva costo/latencia	Media	Media	Límite de consultas, caché permitida y timeouts	Ayrton

Decisiones que no deben pasar del 02/09

- ¿El usuario primario es un negocio existente que vende por Instagram o también una idea sin actividad? Recomendación: priorizar negocio en lanzamiento/primeras ventas; permitir etapa idea con análisis menos cuantitativo.
- ¿Qué objetivo alimenta la estimación: alcance, consultas, ventas o validación? Recomendación: seleccionar uno en onboarding y proyectar solo ese objetivo.
- ¿Proveedor de IA y búsqueda? Recomendación: elegir la combinación que Ayrton pueda instrumentar con fuentes y salida estructurada en la semana 3.
- ¿Qué se muestra gratis exactamente? Recomendación: resumen + 1 fortaleza + 1 riesgo + 1 oportunidad + escenario limitado.
- ¿Precio definitivo? Recomendación: mantener USD 9,99 como placeholder de prueba; validar disposición a pagar antes de producción.

CIERRE

Con estas decisiones aprobadas, la semana 1 queda realmente terminada: Ayrton puede construir el modelo y la integración base, Lu puede diseñar todos los estados y Matu puede evaluar comportamientos concretos en lugar de probar una idea ambigua.

12. Fuentes consultadas

Consulta realizada el 29/08/2026. Los precios y condiciones externas pueden cambiar; se incluyen como referencia de producto, no como compromiso comercial.

- [S0] Plan de desarrollo - Aplicación móvil para emprendedores. Archivo interno: plan_proyecto_app_emprendedores_27-08_al_23-09.pdf. Fuente del alcance, roles y calendario.
- [S1] Meta - Instagram Insights. [Abrir fuente](#) Permisos, acceso y limitaciones.
- [S2] Meta - Instagram Account Insights. [Abrir fuente](#) Métricas y períodos candidatos.
- [S3] Meta - Instagram API documentation. [Abrir fuente](#) Cuentas profesionales y modos de login.
- [S4] Metricool - Pricing. [Abrir fuente](#) Marcas, analítica, competidores y créditos de IA.
- [S5] Buffer - Precios. [Abrir fuente](#) Plan gratuito, precio por canal y niveles de analítica.
- [S6] Later - Pricing. [Abrir fuente](#) Social sets, IA, historial y benchmarking.
- [S7] Hootsuite - Analytics. [Abrir fuente](#) Analítica, benchmarking y recomendaciones con IA.
- [S8] Upmetrics - Pricing. [Abrir fuente](#) Workspaces, investigación y planificación con IA.
- [S9] Venturekit - Pricing. [Abrir fuente](#) Planes gratuitos/pagos y límites por análisis.
- [S10] Ideation - Market Research AI. [Abrir fuente](#) Vista flash, análisis completo y score.
- [S11] Brave Search API. [Abrir fuente](#) Capacidades, precio y condiciones de almacenamiento.
- [S12] OpenAI API - Responses / web search. [Abrir fuente](#) Búsqueda incorporada y fuentes de la llamada.
- [S13] OpenAI API - Data controls. [Abrir fuente](#) Retención y elegibilidad de controles por endpoint.
- [S14] AppInsightsAI - AI market analysis. [Abrir fuente](#) Análisis por secciones, nivel gratuito y planes pagos.